| 北辰・入試対策 単元チェックテスト 中<br>1-4 比例と反比例<br>大問1(8)(9)の関数小問・変域・交点・整数の点・面積 | 実施日<br>月 日 | 名前 | 目標時間<br>◎20分 ○25分<br>△30分 | 得点<br><br>／100点 |
|---|---|---|---|---|

## 1 比例 （各5点）

(1) 基本 $y$ は $x$ に比例し、$x = 3$ のとき $y = -12$ です。$y$ を $x$ の式で表しなさい。

答

(2) 基本 (1)の式で、$x = -5$ のときの $y$ の値を求めなさい。

答

(3) 北辰・入試 次のア～ウのうち、$y$ が $x$ に比例するものを1つ選び、記号で答えなさい。

ア 1辺が $x$ cmの正方形の面積 $y$ $cm^2$

イ 1個80円のパンを $x$ 個買ったときの代金 $y$ 円

ウ 面積20 $cm^2$の長方形のたて $x$ cmと横 $y$ cm

答

(4) 北辰・入試 関数 $y = -2x$ について、$x$ の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの $y$ の変域を求めなさい。

答

## 2 反比例 （各5点）

(1) 基本 $y$ は $x$ に反比例し、$x = 4$ のとき $y = 6$ です。$y$ を $x$ の式で表しなさい。

答

(2) 基本 (1)の式で、$x = -3$ のときの $y$ の値を求めなさい。

答

(3) 北辰・入試 $y$ は $x$ に反比例し、$x = 2$ のとき $y = -9$ です。$x$ の値が3から6まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

答

(4) 北辰・入試 関数 $y = \frac{12}{x}$ について、$x$ の変域が $2 \leqq x \leqq 6$ のときの $y$ の変域を求めなさい。

答

## 3 座標と比例・反比例の利用 （各5点）

(1) 基本 点P$(-3, 4)$を、$x$ 軸について対称移動した点の座標を答えなさい。

答

(2) 北辰・入試 針金5 mの重さをはかると120 gでした。針金の重さは長さに比例します。この針金300 gの長さは何mですか。

答

歯数24の歯車Aが、1分間に10回転しています。この歯車Aに、歯数 $x$ の歯車Bをかみ合わせると、歯車Bは1分間に $y$ 回転します。

(3) 北辰・入試 $y$ を $x$ の式で表しなさい。

答

(4) 北辰・入試 歯車Bの歯数が30のとき、歯車Bは1分間に何回転しますか。

答

## 4 比例と反比例のグラフ （各6点）

右の図で、直線 $\ell$ は比例のグラフ、曲線 $m$ は反比例のグラフです。$\ell$ と $m$ は、点A(2, 3)で交わっています。座標の1目もりは1 cmとします。

(1) 基本 直線 $\ell$ の式を求めなさい。

答

(2) 基本 曲線 $m$ の式を求めなさい。

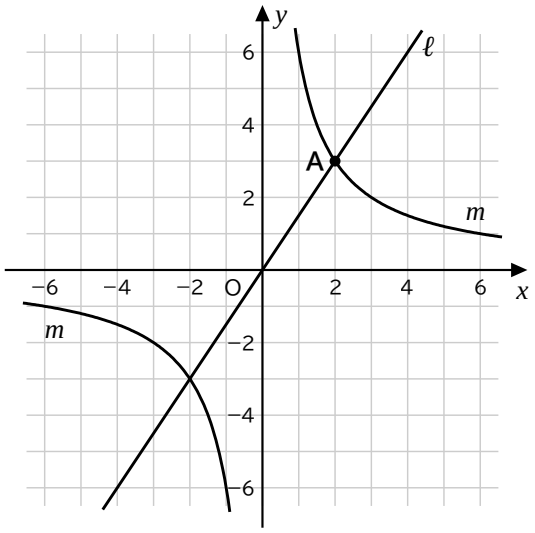
答

(3) 北辰・入試 曲線 $m$ 上の点で、$x$ 座標と $y$ 座標がどちらも整数になる点は、全部で何個ありますか。

答

(4) 北辰・入試 曲線 $m$ 上で、$x$ 座標が3の点をBとします。△OABの面積を求めなさい。

答




## 5 入試によく出る問題 （各8点）

(1) 北辰・入試 比例 $y = -3x$ のグラフと、反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフが、$x$ 座標が $-2$ の点で交わっています。$a$ の値を求めなさい。

答

(2) やや難 反比例 $y = \frac{a}{x}$ のグラフが点$(-2, 9)$を通ります。このグラフ上の点で、$x > 0$ の範囲にあり、$x$ 座標と $y$ 座標がどちらも整数になる点は何個ありますか。

答

## 答え合わせ表 — ×の問題は、右の教材で復習しよう

| 問題 | 内容 | ○× | まちがえたら復習する教材 |
|---|---|---|---|
| 1 (1)〜(3) | 比例の式・比例するもの | | Gトレ 4章-5・6 比例 |
| 1 (4)・2 (4) | 変域 | | Gトレ 4章-2・3 関数の表・変域と数直線 |
| 2 (1)〜(3) | 反比例の式・変化の割合 | | Gトレ 4章-13・15 反比例 |
| 3 (1) | 座標の対称移動 | | Gトレ未作成 → 教科書4章「座標」 |
| 3 (2) | 比例の文章題 | | Gトレ 4章-20・21・22 比例・反比例の文章題・速さと比例・反比例 |
| 3 (3)(4) | 歯車と反比例 | | Gトレ 4章-23・24 図形上を動く点P・歯車と比例・反比例 |
| 4 (1)(2)・5 (1) | グラフの点・交点から式を求める | | Gトレ 4章-19＋②・③ 座標平面上の斜めの三角形・座標からグラフの式 |
| 4 (3)・5 (2) | 反比例のグラフ上の整数の点 | | Gトレ 4章-13・15 反比例 |
| 4 (4) | グラフ上の点と原点でつくる三角形 | | Gトレ 4章-19＋②・③ 座標平面上の斜めの三角形・座標からグラフの式 |

# 解答・解説　中1-4 比例と反比例

## 1　比例（各5点）

(1) 答 $y = -4x$

比例の式は $y = ax$。

比例定数 $a = \dfrac{y}{x} = \dfrac{-12}{3} = -4$

(2) 答 $y = 20$

$y = -4 \times (-5) = 20$

ポイント　負の数を代入するときは、かっこをつける。

(3) 答 イ

ア：$y = x \times x$ → 比例ではない。

イ：$y = 80x$ → 比例。

ウ：$x \times y = 20$ → 反比例。

ポイント　$y = ax$ の形になれば比例。

(4) 答 $-8 \leqq y \leqq 4$

$x = -2$ のとき $y = -2 \times (-2) = 4$

$x = 4$ のとき $y = -2 \times 4 = -8$

小さいほうを左、大きいほうを右に書く。

ポイント　$a < 0$ のとき、$x$ が大きいほど $y$ は小さい。変域の大小が逆になる。

## 2　反比例（各5点）

(1) 答 $y = \dfrac{24}{x}$

反比例の比例定数は $a = x \times y$ で求める。

$a = 4 \times 6 = 24$

(2) 答 $y = -8$

$y = \dfrac{24}{-3} = -8$

(3) 答 1

① $a = x \times y = 2 \times (-9) = -18$

式は $y = -\dfrac{18}{x}$

② $x = 6$ のとき $y = -\dfrac{18}{6} = -3$

$x = 3$ のとき $y = -\dfrac{18}{3} = -6$

③ 変化の割合 $= \dfrac{y_1 - y_2}{x大 - x小}$

$y_1$ は $x$大 のとき、$y_2$ は $x$小 のときの $y$。

$\dfrac{-3 - (-6)}{6 - 3} = \dfrac{3}{3} = 1$

ポイント　反比例の変化の割合は一定ではない。毎回計算する。

(4) 答 $2 \leqq y \leqq 6$

$x = 2$ のとき $y = \dfrac{12}{2} = 6$

$x = 6$ のとき $y = \dfrac{12}{6} = 2$

ポイント　変域は、両はしの値を代入して求める。

## 3　座標と比例・反比例の利用（各5点）

(1) 答 $(-3, -4)$

$x$ 軸について対称 → $y$ 座標の符号だけ変わる。

(2) 答 12.5 m

長さ $x$ m、重さ $y$ g とすると $y = ax$。

$a = \dfrac{120}{5} = 24$ だから $y = 24x$

$y = 300$ を代入する。

$300 = 24x \rightarrow x = \dfrac{300}{24} = \dfrac{25}{2} = 12.5$

(3) 答 $y = \dfrac{240}{x}$

かみ合う歯の数は、AとBで同じ。

（歯数）×（回転数）が等しい。

$24 \times 10 = x \times y \rightarrow x \times y = 240$

(4) 答 毎分8回転

$y = \dfrac{240}{30} = 8$

ポイント　歯車は「歯数×回転数＝一定」→ 反比例。

## 4 比例と反比例のグラフ(各6点)

(1) 答 $y = \frac{3}{2}x$

点A(2, 3)を通る。

$a = \frac{y}{x} = \frac{3}{2}$

(2) 答 $y = \frac{6}{x}$

点A(2, 3)を通る。

$a = x \times y = 2 \times 3 = 6$

(3) 答 8個

$x \times y = 6$ になる整数の組をさがす。

$x$ は6の約数(やくすう)と、その負の数。

$x = 1, 2, 3, 6 \rightarrow y = 6, 3, 2, 1$

$x = -1, -2, -3, -6 \rightarrow y = -6, -3, -2, -1$

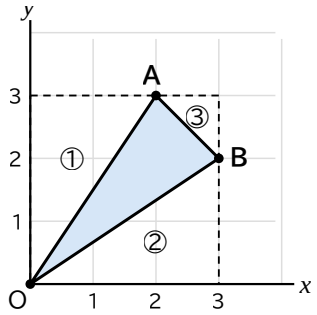
合わせて 4 + 4 = 8個

ポイント 負の数の組(左下のグラフ)を数え忘れない。

(4) 答 $\frac{5}{2}$ cm$^2$

B は $y = \frac{6}{3} = 2$ なので B(3, 2)。

点線の正方形から、まわりの3つの直角三角形をひく。




正方形:$3 \times 3 = 9$

①:$2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 3$

②:$3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3$

③:$1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$9 - 3 - 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

ポイント 座標平面の斜めの三角形は、四角形で囲んでひく。

## 5 入試によく出る問題(各8点)

(1) 答 $a = -12$

① 交点は比例のグラフ上にある。

$y = -3 \times (-2) = 6 \rightarrow$ 交点$(-2, 6)$

② 反比例のグラフもこの点を通る。

$a = x \times y = (-2) \times 6 = -12$

ポイント $-3 \times (-2)$ は $+6$。符号のミスに注意。

(2) 答 6個

$a = x \times y = (-2) \times 9 = -18$

式は $y = -\frac{18}{x}$

$x > 0$ なので、$x$ は18の正の約数。

$x = 1, 2, 3, 6, 9, 18$ の6個。

$y = -18, -9, -6, -3, -2, -1$(すべて整数)

ポイント 「$x > 0$」などの条件を読みおとさない。条件がなければ 12個。